

StoryTell 2.0 — The Phygital Memory Vault

ARCHITETTURA TECNICA AGGIORNATA · Revisione con Leve di Ottimizzazione

Versione 2.1
Marzo 2026

★ NUOVO

Componente aggiunto dalle leve di ottimizzazione

🔄 MODIFICATO

Componente esistente modificato rispetto a v2.0

Le Tre Leve di Ottimizzazione

Il seguente documento integra nell'architettura tecnica del Point-0 (v2.0) le tre leve identificate dall'analisi congiunta dei costi. Le modifiche impattano sulla pipeline di generazione, sul sistema di storage degli asset, e sul routing TTS. Il documento mostra esclusivamente le sezioni modificate rispetto alla versione precedente.

1

Riduzione clip video: 4 → 2 + animatiche

Il cost driver principale (60–75% del costo totale) era la generazione di 4 clip video per storia. La nuova architettura riduce le clip "hero" a 2 (le scene con maggiore impatto narrativo) e sostituisce le restanti pagine con immagini statiche animate via CSS motion templates su FFmpeg. Risparmio stimato: 40–50% sul costo video.

2

Character Caching Layer

I personaggi principali estratti dal disegno del bambino (8–10 asset FLUX) vengono generati una sola volta al primo ordine e salvati permanentemente nel Character Vault dell'utente su AWS S3. Tutti i libri successivi dello stesso utente caricano dal cache: costo image generation = €0.00. L'impatto è massimo sugli utenti Story Club (libri ricorrenti) e sulla pipeline Ambassador (stessa classe, stessi personaggi).

3

TTS Routing Tier: Google base / ElevenLabs premium

Il TTS viene segmentato in due tier: piano base usa Google WaveNet (€0.0048/storia, €0.096/libro) per mantenere il COGS sotto €0.40; piano premium (Story Club + Ambassador) usa ElevenLabs standard (€0.18+/storia, ~€0.40/libro) per qualità narrativa superiore. La logica di routing è automatica in base al piano dell'utente al momento del checkout.

Sezione 2 — Architettura di Prodotto (Aggiornata)

2.1 Layer adulti — Web App Creator

La tabella sottostante sostituisce integralmente la 2.1 del Point-0 v2.0. Le righe marcate ★ e 🔄 sono le modifiche introdotte dalle tre leve.

Componente	Specifica	Stato	Versione
Tipo	Web app browser-based	✅ DECISO	v2.0
Accesso minori	Zero — by design	✅ DECISO	v2.0
VPC D2C	Knowledge-Based Auth o addebito €0.01 carta via Veriff/Persona	✅ DECISO	v2.0

VPC B2B2C	Architettura delegata — tap link WhatsApp con log timestamp+IP+tel.	⚠ IN SOSPEO (D6)	v2.0
Upload disegno	Solo dopo VPC confermato	✅ DECISO	v2.0
Segmentazione	MobileSAM server-side nell'MVP (Lambda GPU via Replicate/Modal)	✅ DECISO	v2.0
AR	ARKit (iOS) + ARCore (Android) — Scan & Play con Magic Frame	✅ DECISO	v2.0
Animazione	2 clip video "hero" (Kling AI/Replicate) + 18 pagine animate FFmpeg motion templates. Costo marginale animate: €0.00	✅ DECISO	🔄 MODIFICATO
Character Cache Layer	Asset personaggio (8–10 FLUX Schnell) generati al primo ordine → salvati in Character Vault S3 per utente. Libri successivi: €0.00 image gen	✅ DECISO	★ NUOVO
Generazione sfondi	FLUX.1 [schnell] via Replicate — 18 sfondi/libro (non più 20: 2 riutilizzano sfondo hero delle clip video)	✅ DECISO	🔄 MODIFICATO
TTS — Routing Tier	BASE (piano free/D2C entry): Google WaveNet €0.096/libroPREMIUM (Story Club + Ambassador): ElevenLabs standard ~€0.40/libroRouting automatico da piano utente al checkout	✅ DECISO	🔄 MODIFICATO
Narrative LLM	GPT-4o-mini — primario; Claude Haiku — failover automatico	✅ DECISO	v2.0
Storage MP4	AWS S3 eu-west-1 + Cloudflare R2 mirror	✅ DECISO	v2.0

2.2 Character Vault — Specifiche tecniche (NUOVO)

★ NUOVO

Il Character Vault è il cuore operativo della leva di caching. È la principale novità architetturale di v2.1 e vale ~€0.024 di risparmio per ogni libro successivo al primo per utente.

Attributo	Dettaglio
Trigger generazione	Post-pagamento confermato del PRIMO libro di ogni utente (coincide con Fase 2)
Asset generati	8–10 immagini PNG trasparente (personaggio in pose: frontale, laterale, in azione x2, espressioni x2, dettagli)
Provider	FLUX.1 Schnell via Replicate — prompt automatico da output MobileSAM + LLM style descriptor
Storage	Bucket S3 dedicato /character-vault/{user_id}/ — policy: persistenza indefinita salvo cancellazione utente
Retrieval	Lookup automatico prima della Fase 2: se character_vault esiste → skip image gen → risparmio €0.024
Compatibilità	Tutti i libri dello stesso utente (D2C + Ambassador stessa classe) condividono il vault
Invalidazione	Utente può fare "refresh personaggio" dalla dashboard (trigger nuova generazione a pagamento €0.99 upsell)
GDPR	Asset classificati come "dati personali del bambino" → retention: vita account + 30 giorni post-cancellazione

2.3 Pipeline di Generazione Aggiornata — 2 Fasi

Fase	Trigger	Costo (base TTS)	Costo (prem. TTS)	Contenuto
Fase 1	Pre-pagamento	~€0.18 (invariato)	~€0.18	Segmentazione + rigging + 1 sfondo placeholder + 3 sec preview low-res watermarked
Fase 2(1° libro)	Post-pagamento	~€0.38	~€0.62	Pipeline completa: 2 clip video hero + 18 animatiche + 8 char. assets + 18 sfondi + LLM + TTS + compositing MP4
Fase 2(libri successivi)	Post-pagamento	~€0.36	~€0.60	Come sopra MA char. assets = €0.00 (da Character Vault cache). Risparmio €0.024/libro vs primo libro.

Sezione 3 — Unit Economics Aggiornate

3.1 Costi API per singola storia (20 pagine)

 MODIFICATO

La tabella seguente sostituisce la "Sintesi Costi API" del Master Blueprint e il costo Fase 2 del Point-0 v2.0. Mostra i 4 scenari ora rilevanti: piano base vs premium, primo libro vs libro ricorrente.

Modulo tecnologico	Provider	Base1° libro	BaseRicorrente	Premium1° libro	PremiumRicorrente
Segmentazione CV	MobileSAM (server-side)	€0.000	€0.000	€0.000	€0.000
Animazione rigging	Motore in-house (on-edge)	€0.000	€0.000	€0.000	€0.000
Character gen (8 asset)	FLUX.1 Schnell — Replicate	€0.024	€0.000 ★	€0.024	€0.000 ★
Clip video hero (2 clip)	Kling AI / Replicate	€0.160	€0.160	€0.160	€0.160
Sfondi (18 pag.)	FLUX.1 Schnell — Replicate	€0.054	€0.054	€0.054	€0.054
LLM narrativa	GPT-4o-mini	€0.004	€0.004	€0.004	€0.004
TTS voce narrante	Google WaveNet / ElevenLabs	€0.096	€0.096	€0.400	€0.400
Storage + CDN MP4	AWS S3 + Cloudflare R2	€0.020	€0.020	€0.020	€0.020
Character Vault S3	AWS S3 /character-vault/	€0.002	€0.000	€0.002	€0.000
TOTALE SOFTWARE COGS		€0.360	€0.334	€0.664	€0.638
vs Point-0 v2.0 (Fase 2)	Prima era ~€0.62	-42%	-46%	≈ pari	≈ pari

★ = Character Vault: zero costo per libri successivi al primo (caching attivo).

3.2 Gross Margin Aggiornato (Prezzo €65)

Voce	Base v2.0	Base v2.1(1° libro)	Premium v2.1(1° libro)	Base v2.1(Ricorrente)
Prezzo al pubblico	€65.00	€65.00	€65.00	€65.00
Stampa Prodigy Lay-Flat	€14.80	€14.80	€14.80	€14.80
Spedizione globale	€7.20	€7.20	€7.20	€7.20
API Software COGS	€0.62	€0.36	€0.66	€0.33
VPC Veriff/Persona	€0.95	€0.95	€0.95	€0.95
Stripe (2.9% + €0.30)	€2.19	€2.19	€2.19	€2.19
COGS Totale	€25.76	€25.50	€25.80	€25.47
Gross Margin (€)	€39.24	€39.50	€39.20	€39.53
Gross Margin (%)	60.4%	60.8%	60.3%	60.8%

• INFO

Il Gross Margin rimane stabile intorno al 60.8% in tutti gli scenari perché il costo software è già una quota molto piccola del COGS totale. Il vero beneficio delle leve è nella sostenibilità a lungo termine: minore dipendenza da provider video costosi e costo decrescente per utenti ricorrenti (Story Club).

Sezione 4 — Impatto sulle Proiezioni Finanziarie

4.1 Analisi di sensitività: costo per scenario di volume

Con la leva del character caching, il costo API si riduce progressivamente all'aumentare del LTV per utente. La tabella mostra il costo API medio per utente nei tre scenari del modello finanziario.

Metrica	Bear	Base	Bull	Nota
Libri per utente/anno	1.2	1.8	2.5	incl. Story Club
Costo API 1° libro (base TTS)	€0.360	€0.360	€0.360	—
Costo API libri success. (base)	€0.334	€0.334	€0.334	cache attivo
Costo API medio per utente/anno	€0.370	€0.358	€0.346	↻ calcolato
vs v2.0 (era ~€0.62/libro)	−40%	−42%	−44%	su API software
Story Club opt-in con prem. TTS	18% → €0.664	28% → €0.664	38% → €0.664	ElevenLabs
Costo API medio blended	€0.406	€0.393	€0.382	↻ blended

4.2 Aggiornamento LTV — Componenti invariati

• INFO

Le tre leve NON modificano il LTV (€73.78 base) né il prezzo €65. Riducono il COGS API ma questo margine extra (circa €0.22/libro base) è già incluso nella struttura finanziaria del Point-0. Le leve aumentano la resilienza

del modello e migliorano la sostenibilità a lungo termine, soprattutto nel canale Ambassador dove lo stesso utente genera più libri.

Componente LTV	Bear	Base	Bull
Libro fisico (€65 – COGS fisico)	€39.50	€39.50	€39.50
Story Club anno 1 (opt-in × €19)	€3.42	€5.32	€7.22
Story Club anno 2 (× 65%)	€2.22	€3.46	€4.69
LTV Totale	€70.64	€73.78	€76.91
Margine extra da leve (–COGS API)	+€0.22/libro	+€0.22/libro	+€0.22/libro

Sezione 5 — Sprint Tecnico: Cosa Costruire e Quando

#	Owner	Task	Sprint	Gate
T1	 Sofia	Character Vault: bucket S3 + policy IAM + lookup pre-Fase2	Q2 2026 — MVP	Blocca: ogni secondo libro
T2	 Sofia	Video pipeline: integrazione Kling AI per 2 clip hero con gestione fallback FFmpeg animatica	Q2 2026 — MVP	Blocca: qualità output video
T3	 Sofia	FFmpeg motion templates: 5 template animatica (fade-in, pan, zoom, particle, bounce) per pagine non-hero	Q2 2026 — MVP	Blocca: costo €0.00 animatiche
T4	 Sofia	TTS router: logica checkout → piano utente → Google WaveNet o ElevenLabs key routing	Q3 2026	Blocca: upsell premium
T5	 Riccardo	Dashboard "Refresh Personaggio": €0.99 upsell per rigenerare Character Vault	Q3 2026	Revenue stream secondario
T6	 Sofia	A/B test qualità: 50 libri base TTS vs 50 premium TTS — Net Promoter Score delta	Q3 2026	Valida routing tier
T7	 Legale	Aggiornamento DPA sub-processor: aggiungere Kling AI (se non EU) + policy Character Vault GDPR	Q2 2026	Compliance ante-lancio

Hard Rule invariata da Point-0 v2.0

Nessuna riga di codice Ambassador viene scritta prima di ricevere il parere legale scritto sull'architettura VPC delegata (D6). Le modifiche tecniche di questa revisione (T1–T6) non interferiscono con questo gate e possono procedere in parallelo.